

B VE B+ AĞAÇLARI

GÜNÜMÜZ KULLANIM ALANLARI

Veri Tabanlarında Kullanımı

- Veri tabanlarında milyonlarca kayıt bulunur. Bu kadar büyük veri üzerinde arama, ekleme ve silme işlemlerini hızlı yapmak için indeksleme gerekir. B ve B+ ağaçları disk erişimini azaltarak sorguların daha hızlı çalışmasını sağlar.
- Mysql de kullanım şekline bakacak olursak InnoDB motoru indekslerini B+ ağaç yapısıyla tutar.Örneğin bir alışveriş sitesindeki ürün fiyatlarını sıralamak için B+ Ağaç yapısını kullanır.Bu sayede sorgular çok hızlı bir şekilde saniyeler içinde sonuç verir.

Dosya sistemlerinde kullanımı

- Dosya sistemlerinde B ve B+ ağaçları, verilerin diske sıralı bir biçimde yazılmasını sağlar. Bu ağaçlar verimli arama, okuma, silme ve ekleme işlemlerine olanak tanır.
- Her dosya sistemde bir anahtar-değer şeklinde tutulur. Bu sayede sistemde dosya adını, yolunu hızlıca bulabiliriz.
- Örneğin bir sistemde, klasörlerin içindeki dosyalar B+ ağaç yapısı sayesinde sistem tarafından alfabetik sırada tutulur. Bu yapı, dosya adlarının düzenli biçimde saklanmasını sağlar ve arama işlemlerini çok daha hızlı hale getirir.

Arama motorları ve büyük veri sistemlerinde kullanımı

- B ve B+ ağaçları, büyük veri sistemlerinde ve arama motorlarında verilerin hızlı bulunmasını sağlayan temel indeksleme yapılarıdır.
- Arama motorlarında anahtar kelimeler, B+ ağaç yapısı sayesinde indekslenir. Böylece milyarlarca web sayfası arasında arama yaparken sistem yalnızca birkaç adımda doğru sonuçlara ulaşır.

Neden modern sistemlerde tercih edilmektedir?

- Bu yapılar modern sistemlerde verimli arama, okuma ,silme ve ekleme işlemleri sunar ve her zaman dengeli kalır.
- Modern sistemlerde büyük veri yapıları vardır.Bu büyük verileri yönetirken B ve B+ ağaçları diske verileri dengeli biçimde yerleştirerek erişim süresini azaltır.Ayrıca yaprak düğümlerinin sıralı olması sayesinde bunu çok hızlı yapar.

B-Tree ve B+ Tree yapılarına günlük hayattan bir örnek.

- Bir kütüphane sisteminde binlerce kitap vardır. Kitaplar raflarda alfabetik sıraya göre düzenlenirse aradığımız kitabı bulmak çok kolay olur. İşte B+ ağaçları da verileri yaprak düğümlerde sıralı tutarak aynı mantığı uygular. Böylece bir kitabı bulmak için tüm rafları tek tek gezmek yerine, sadece birkaç adımda doğru rafa ulaşırız.
- Somut fayda:
- Disk erişimi azalır, sistem performansı artar.
- Veriler sıralı tutulduğu için aralık sorguları kolaylaşır.

Bu veri yapıları neden önemlidir.

- B ve B+ ağaçları veriye erişim süresini $O(\log n)$ seviyesine indirir.
- Veriler bloklar halinde tutulur, böylece disk erişimi azalır.
- Tüm yapraklar aynı seviyede olduğundan sistem her zaman düzenli çalışır.
- Büyük veri tabanlarında sorguların saniyeler içinde sonuçlanmasını sağlar.

Gelecekte de kullanılmaya devam edecek mi?

- Evet, çünkü veri miktarı sürekli artıyor ve veriyi işleyebilmek büyük önem arz ediyor bu yapıların sağladığı hız, verimlilik ve ölçeklenebilirlik modern sistemler için vazgeçilmezdir..
- Yeni teknolojiler orneğin NoSQL, bulut tabanlı veri yapıları bile indeksleme için B+ ağaçlarının türevlerini kullanıyor.

Medine Gül Enser